# Mapa curricular de Matemática · La Rioja

## 1.º año

Ciclo Básico

### Números y operaciones

Números naturales: usos y divisibilidad para construir generalizaciones.

Números naturales · Teoría de números

Números enteros: interpretación, comparación y representación en la recta. Operaciones y regla de signos.

Números enteros

Números racionales: sentidos de la fracción (medida, razón, cociente); fracciones, decimales y notación científica.

Números racionales

Orden, discretitud y densidad: diferencias entre $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$.

Números racionales

Operaciones en $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$, potenciación (exponente entero) y radicación; jerarquía y propiedades de las operaciones.

Números enteros · Números racionales · Cálculo mental y estimación

### Álgebra y funciones

Relaciones entre variables en tablas, gráficos y fórmulas; proporcionalidad directa e inversa.

Función lineal y cuadrática

Procesos que crecen o decrecen uniformemente; nociones básicas de función lineal.

Función lineal y cuadrática

Fórmulas para regularidades numéricas y para variaciones de perímetros, áreas y volúmenes.

Sucesiones y patrones · Expresiones algebraicas

Expresiones algebraicas sencillas: factor común, diferencia de cuadrados, cuadrado de un binomio.

Expresiones algebraicas

Ecuación lineal con una incógnita: solución única, infinitas o ninguna. Inecuaciones lineales.

Ecuaciones e inecuaciones lineales

### Geometría y medida

Triángulos, cuadriláteros y polígonos: propiedades y construcciones (regla y compás).

Figuras planas

Congruencia de triángulos. Transformaciones isométricas: simetrías, traslaciones y rotaciones.

Transformaciones isométricas

Ángulos entre paralelas cortadas por una transversal; validar propiedades con argumentos.

Figuras planas · Geometría deductiva

Teorema de Pitágoras en el plano y en el espacio; ternas pitagóricas.

Teoremas fundamentales (Pitágoras, Thales)

Medición y estimación; áreas de figuras, áreas y volúmenes de cuerpos.

Figuras planas · Cuerpos geométricos

### Probabilidad y estadística

Lectura de gráficos de los medios; población, muestra y variables.

Estadística descriptiva

Tablas de frecuencias absolutas y relativas; gráficos adecuados.

Estadística descriptiva

Moda y promedio.

Medidas de posición

Probabilidad como medida de la incertidumbre; frecuencia relativa; conteo ordenado sin fórmulas.

Probabilidad básica

# 2.º año

Ciclo Básico

## Números y operaciones

Problemas de conteo con diagramas de árbol, casilleros y grillas (con y sin repetición).

- Combinatoria básica

Divisibilidad en $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$: conjeturas y validación.

- Teoría de números

Regularidades y fórmulas en colecciones de números.

- Sucesiones y patrones
- Sucesiones numéricas

Racionales: escritura fraccionaria y decimal, redondeo y truncamiento, las 6 operaciones, densidad, notación científica.

- Números racionales
- Cálculo mental y estimación

Valor aproximado de una raíz cuadrada: noción de número irracional y de número real.

- Irracionales y reales

## Álgebra y funciones

Función lineal como modelo de variación constante; intersecciones con los ejes; parámetros.

- Función lineal y cuadrática
- Ecuación de la recta

Ecuaciones de primer grado y su equivalencia.

- Ecuaciones e inecuaciones lineales

Inecuaciones lineales con una incógnita y su representación en la recta.

- Ecuaciones e inecuaciones lineales

Ecuaciones lineales con dos variables; sistemas de 2×2 y su estudio gráfico.

- Álgebra lineal (sistemas)

Proporcionalidad inversa en contextos diversos.

- Función lineal y cuadrática

## Geometría y medida

Lugar geométrico: circunferencia, mediatriz, bisectriz; construcciones con regla y compás.

- Lugar geométrico

Sector circular y longitud de arco.

- Circunferencia y círculo

Perímetro, área y volumen: cómo varían al cambiar base, altura o superficie.

- Figuras planas
- Cuerpos geométricos

Semejanza y Teorema de Thales; criterios de semejanza de triángulos; base media; razón de semejanza.

- Teoremas fundamentales (Pitágoras, Thales)

Puntos notables: medianas, mediatrices y bisectrices (con GeoGebra).

- Figuras planas
- Lugar geométrico

## Probabilidad y estadística

Estudio exploratorio de datos; variables cualitativas y cuantitativas, discretas y continuas; intervalos.

- Estadística descriptiva

Media, mediana y moda: interpretación y límites.

- Medidas de posición

Otros gráficos estadísticos (tallo y hoja, Pareto).

- Estadística descriptiva

Frecuencia relativa por experimentación o simulación vs. probabilidad teórica.

- Probabilidad básica

# 3.er año

Ciclo Orientado

## Números y álgebra

Variaciones, permutaciones y combinaciones simples; elaboración de sus fórmulas.

- Combinatoria básica
- Permutaciones y combinatoria

Racionales en medida, proporcionalidad y porcentaje; razones vs. fracciones; noción de irracional y de real.

- Números racionales
- Irracionales y reales

Densidad de $\mathbb{Q}$; conjeturas sobre las operaciones con lenguaje algebraico.

- Números racionales
- Expresiones algebraicas

## Funciones y álgebra

Ecuaciones e inecuaciones lineales con dos variables; interpretación gráfica.

- Ecuaciones e inecuaciones lineales
- Álgebra lineal (sistemas)

Sistemas de 2×2 y 3×3 (sustitución, igualación, reducción); sin solución e infinitas soluciones.

- Álgebra lineal (sistemas)

Sistemas de inecuaciones y modelos sencillos de Programación Lineal en 2 variables.

- Programación lineal

Funciones lineal y cuadrática: dominio, ceros, crecimiento, vértice, máximo o mínimo.

- Función lineal y cuadrática

Distintas escrituras de la cuadrática y ecuación cuadrática; función de grado 3 con división de polinomios.

- Función lineal y cuadrática
- Polinomios

## Geometría y medida

Semejanza en el plano y en el espacio: perímetros, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.

- Teoremas fundamentales (Pitágoras, Thales)
- Cuerpos geométricos

Razones trigonométricas como razones de semejanza; mediciones en el terreno.

- Razones trigonométricas básicas
- Aplicaciones en triángulos

Vectores: producto escalar y vectorial.

- Vectores

Figuras inscriptas en una circunferencia: polígonos regulares, ángulos inscriptos y semiinscriptos.

- Circunferencia y círculo

## Probabilidad y estadística

Estudio exploratorio de datos; diagramas de caja (boxplot).

- Estadística descriptiva

Media, mediana, moda, cuartiles y percentiles.

- Medidas de posición

Probabilidad de Laplace, empírica o por simulación; probabilidades geométricas; uso de combinatoria.

- Probabilidad básica
- Permutaciones y combinatoria

# 4.º año

Ciclo Orientado

## Números y álgebra

Sucesiones aritméticas y geométricas: fórmulas, suma de n términos y noción intuitiva de límite.

- Sucesiones y series
- Sucesiones numéricas

Segmentos inconmensurables; números irracionales y reales; radicales, aproximaciones y error.

- Irracionales y reales

## Funciones y álgebra

Funciones polinómicas hasta grado 4.

- Polinomios
- Funciones avanzadas

Funciones racionales sencillas (y = k/x, y = k/f(x)) y asíntotas.

- Funciones avanzadas
- Comportamiento de funciones

Funciones exponencial y logarítmica; funciones inversas.

- Función exponencial y logarítmica

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas en contextos de economía y ciencias.

- Función exponencial y logarítmica

## Geometría y medida

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera con la circunferencia trigonométrica.

- Circunferencia trigonométrica

Teoremas del seno y del coseno; problemas en contexto.

- Teoremas del seno y del coseno
- Aplicaciones en triángulos

## Probabilidad y estadística

Varianza y desvío estándar.

- Medidas de dispersión

Sucesos excluyentes, independientes; probabilidad condicional, total y pruebas repetidas.

- Probabilidad condicionada

# 5.º año

Ciclo Orientado

## Números y álgebra

Expresiones algebraicas para conjeturar y validar en los distintos campos numéricos.

- Expresiones algebraicas
- Métodos de demostración

Números reales: radicales, valor absoluto como distancia, aproximación por sucesiones (π, e, √2).

- Irracionales y reales
- Sucesiones y series

## Funciones, álgebra e introducción al análisis

Funciones parte entera, valor absoluto y definidas por partes.

- Funciones avanzadas
- Comportamiento de funciones

Funciones seno, coseno y tangente; ecuaciones trigonométricas sencillas.

- Funciones trigonométricas
- Ecuaciones trigonométricas

Idea de límite de una función a partir de la convergencia de sucesiones.

- Noción de límite

Noción de derivada como razón de cambio; máximos y mínimos de funciones polinómicas.

- Introducción a la derivada
- Aplicaciones de la derivada

## Geometría y álgebra

Distancia entre puntos, pendiente y ecuación de la recta (explícita e implícita).

- Ecuación de la recta

Circunferencia y parábola como lugar geométrico y como ecuación.

- Geometría analítica (cónicas)
- Lugar geométrico

Intersección de rectas y curvas: solución gráfica y analítica.

- Geometría analítica (cónicas)
- Ecuación de la recta

## Probabilidad y estadística

Correlación lineal, nube de puntos y recta de regresión.

- Correlación lineal

Probabilidad en pruebas compuestas; probabilidad total.

- Probabilidad condicionada

Distribución binomial y distribución normal en casos sencillos.

- Distribuciones de probabilidad

Fuente: **Diseño Curricular de Matemática** — Área Ciencias Básicas, Naturaleza y Salud. Dirección General de Educación Secundaria, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de La Rioja. Los contenidos están resumidos para facilitar la planificación; el texto completo, con indicadores de logro y competencias, está en el **documento original (PDF, 62 páginas)**. El Diseño aclara que los ejes no implican una secuencia: cada docente arma su recorrido.